

Analysis II

Übungsaufgaben 11 — Integralrechnung (Trainingsblatt)

Name: _____

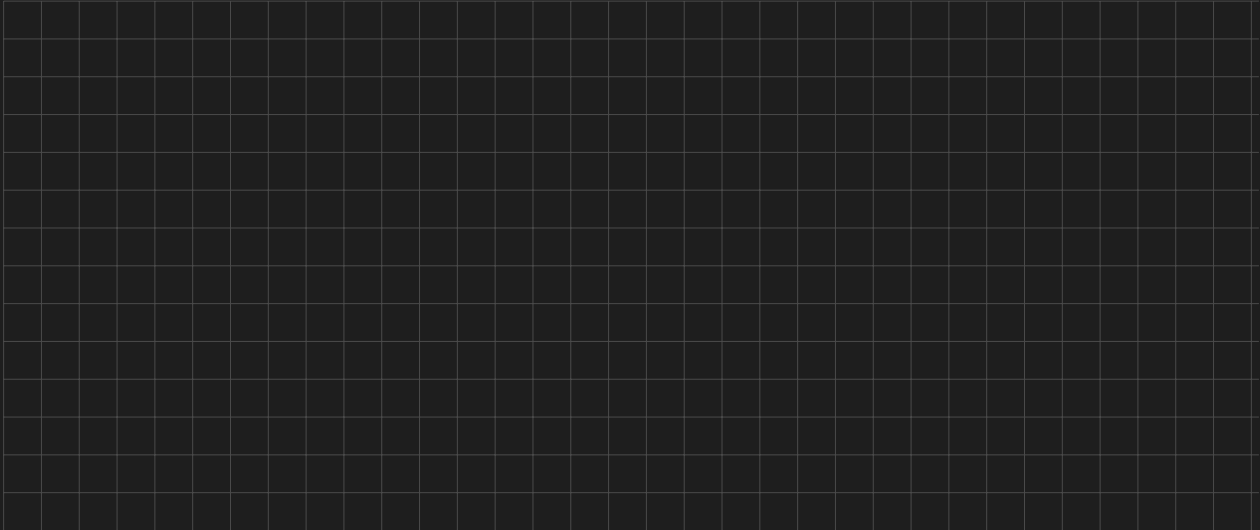
Datum: _____

Jede Aufgabe trainiert ein Konzept aus *erklaerung_02_integral.pdf*. Hilfsmittel: Potenzregel $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$), $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$, partielle Integration $\int u'v = uv - \int uv'$, Substitution. Schwierigkeit: *leicht*, *mittel*, *schwer*.

Aufgabe 1 Potenzregel mit negativen Exponenten und $\frac{1}{x}$
Berechne (achte auf den Unterschied zwischen $\frac{1}{x^2}$ und $\frac{1}{x}$):

[leicht]

$$\int_1^2 \left(4x - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x} \right) dx.$$



Aufgabe 2 Substitution: das $\frac{f'}{f}$ -Muster

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx.$$



Aufgabe 3 Partielle Integration: die richtige Wahl

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral. Überlege zuerst, welcher Faktor abgeleitet wird:

$$\int x e^{3x} dx.$$



Aufgabe 4 Partielle Integration mit Logarithmus

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int x^2 \ln(x) dx.$$



Aufgabe 5 Zweifache partielle Integration**[schwer]**

Berechne das unbestimmte Integral (die partielle Integration muss zweimal angewendet werden):

$$\int x^2 \sin(x) dx.$$



Aufgabe 6 Substitution mit Wurzel**[mittel]**

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx.$$



Aufgabe 7 Substitution, die zum Logarithmus führt

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx.$$



Aufgabe 8 Trigonometrisches Integral mit Umformung**[schwer]**

Forme den Integranden zuerst mit $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ um, dann integriere:

$$\int (\sin^3(x) + \cos^2(x) \sin(x)) dx.$$



Aufgabe 9 Doppelintegral (separierbar)**[leicht]**Berechne von innen nach außen (y beim inneren Integral als Konstante behandeln):

$$\int_0^1 \int_0^2 x y^2 \, dx \, dy.$$



Aufgabe 10 Doppelintegral über ein Skalarfeld

[mittel]

Berechne

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y) \, dx \, dy.$$

